

江苏省 2022 年普通高中学业水平选择性考试

化学

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Cl 35.5 Cr 52 Fe 56 Cu 64
Ce 140

一、单项选择题: 共 13 题, 每题 3 分, 共 39 分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 我国为人类科技发展作出巨大贡献。下列成果研究的物质属于蛋白质的是

- A. 陶瓷烧制 B. 黑火药 C. 造纸术 D. 合成结晶牛胰岛素

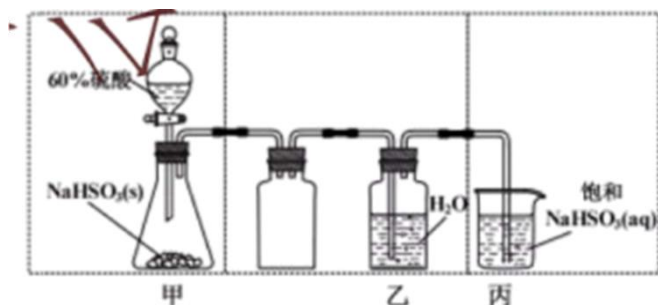
2. 少量 Na_2O_2 与 H_2O 反应生成 H_2O_2 和 NaOH 。下列说法正确的是

- A. Na_2O_2 的电子式为 $\text{Na}^+[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}]^{2-}\text{Na}^+$ B. H_2O 的空间构型为直线形
C. H_2O_2 中 O 元素的化合价为 -1 D. NaOH 仅含离子键

3. 工业上电解熔融 Al_2O_3 和冰晶石 (Na_3AlF_6) 的混合物可制得铝。下列说法正确的是

- A. 半径大小: $r(\text{Al}^{3+}) < r(\text{Na}^+)$ B. 电负性大小: $\chi(\text{F}) < \chi(\text{O})$
C. 电离能大小: $I_1(\text{O}) < I_1(\text{Na})$ D. 碱性强弱: $\text{NaOH} < \text{Al}(\text{OH})_3$

4. 实验室制取少量 SO_2 水溶液并探究其酸性, 下列实验装置和操作不能达到实验目的的是



- A. 用装置甲制取 SO_2 气体 B. 用装置乙制取 SO_2 水溶液
C. 用装置丙吸收尾气中的 SO_2 D. 用干燥 pH 试纸检验 SO_2 水溶液的酸性

5. 下列说法正确的是

- A. 金刚石与石墨烯中的 C-C-C 夹角都为 120°
B. SiH_4 、 SiCl_4 都是由极性键构成的非极性分子
C. 锗原子 ($_{32}\text{Ge}$) 基态核外电子排布式 $4s^2 4p^2$
D. IVA 族元素单质的晶体类型相同

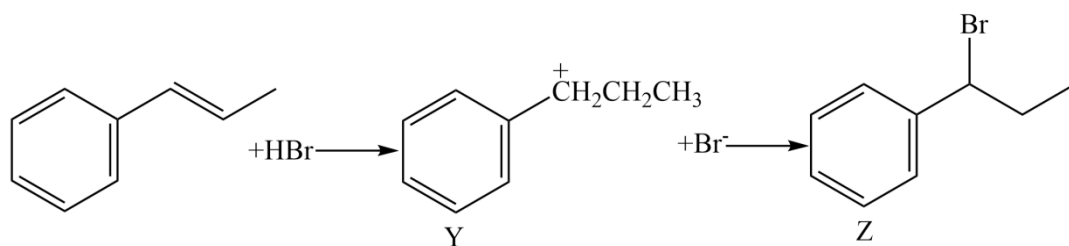
6. 周期表中IVA族元素及其化合物应用广泛，甲烷具有较大的燃烧热 $(890.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ ，是常见燃料；Si、Ge是重要的半导体材料，硅晶体表面 SiO_2 能与氢氟酸(HF，弱酸)反应生成 H_2SiF_6 (H_2SiF_6 在水中完全电离为 H^+ 和 SiF_6^{2-})；1885年德国化学家将硫化锗(GeS_2)与 H_2 共热制得了门捷列夫预言的类硅—锗；下列化学反应表示正确的是

- A. SiO_2 与HF溶液反应： $\text{SiO}_2 + 6\text{HF} = 2\text{H}^+ + \text{SiF}_6^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. 高温下 H_2 还原 GeS_2 ： $\text{GeS}_2 + \text{H}_2 = \text{Ge} + 2\text{H}_2\text{S}$
- C. 铅蓄电池放电时的正极反应： $\text{Pb} - 2\text{e}^- + \text{SO}_4^{2-} = \text{PbSO}_4$
- D. 甲烷的燃烧： $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = 890.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

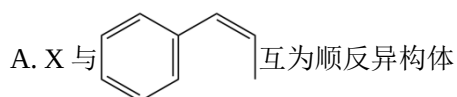
7. 我国古代就掌握了青铜(铜-锡合金)的冶炼、加工技术，制造出许多精美的青铜器；Pb、 PbO_2 是铅蓄电池的电极材料，不同铅化合物一般具有不同颜色，历史上曾广泛用作颜料，下列物质性质与用途具有对应关系的是

- A. 石墨能导电，可用作润滑剂
- B. 单晶硅熔点高，可用作半导体材料
- C. 青铜比纯铜熔点低、硬度大，古代用青铜铸剑
- D. 含铅化合物颜色丰富，可用作电极材料
8. 氮及其化合物的转化具有重要应用。下列说法不正确的是

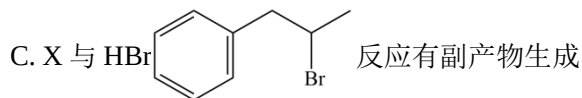
- A. 自然固氮、人工固氮都是将 N_2 转化为 NH_3
- B. 侯氏制碱法以 H_2O 、 NH_3 、 CO_2 、 NaCl 为原料制备 NaHCO_3 和 NH_4Cl
- C. 工业上通过 NH_3 催化氧化等反应过程生产 HNO_3
- D. 多种形态的氮及其化合物间的转化形成了自然界的“氮循环”
9. 精细化学品Z是X与HBr反应的主产物，X→Z的反应机理如下：



下列说法不正确的是

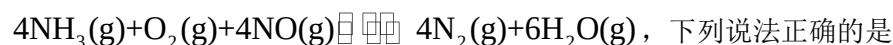


B. X 能使溴的 CCl_4 溶液褪色



D. Z 分子中含有 2 个手性碳原子

10. 用尿素水解生成的 NH_3 催化还原 NO ，是柴油机车尾气净化的主要方法。反应为



A. 上述反应 $\Delta S < 0$

B. 上述反应平衡常数 $K = \frac{c^4(\text{N}_2) \cdot c^6(\text{H}_2\text{O})}{c^4(\text{NH}_3) \cdot c(\text{O}_2) \cdot c^4(\text{NO})}$

C. 上述反应中消耗 1mol NH_3 ，转移电子的数目为 $2 \times 6.02 \times 10^{23}$

D. 实际应用中，加入尿素的量越多，柴油机车排放的尾气对空气污染程度越小

11. 室温下，下列实验探究方案不能达到探究目的的是

选项	探究方案	探究目
A	向盛有 FeSO_4 溶液的试管中滴加几滴 KSCN 溶液，振荡，再滴加几滴新制氯水，观察溶液颜色变化	Fe^{2+} 具有还原性
B	向盛有 SO_2 水溶液的试管中滴加几滴品红溶液，振荡，加热试管，观察溶液颜色变化	SO_2 具有漂白性
C	向盛有淀粉-KI 溶液的试管中滴加几滴溴水，振荡，观察溶液颜色变化	Br_2 的氧化性比 I_2 的强
D	用 pH 计测量醋酸、盐酸的 pH，比较溶液 pH 大小	CH_3COOH 是弱电解质

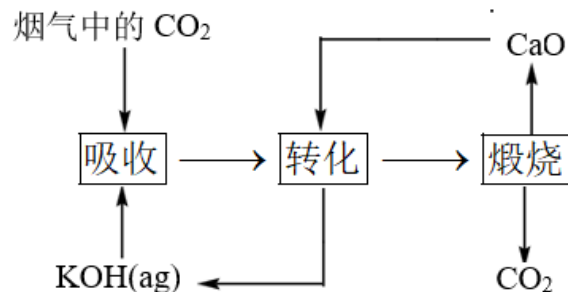
A. A

B. B

C. C

D. D

12. 一种捕集烟气中 CO_2 的过程如图所示。室温下以 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KOH}$ 溶液吸收 CO_2 ，若通入 CO_2 所引起的溶液体积变化和 H_2O 挥发可忽略，溶液中含碳物种的浓度 $c_{\text{总}}=c(\text{H}_2\text{CO}_3)+c(\text{HCO}_3^-)+c(\text{CO}_3^{2-})$ 。 H_2CO_3 电离常数分别为 $K_{a1}=4.4\times 10^{-7}$ 、 $K_{a2}=4.4\times 10^{-11}$ 。下列说法正确的是



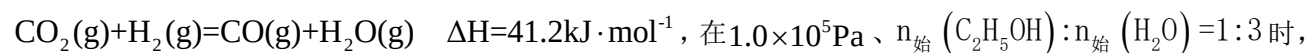
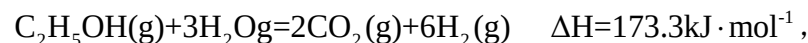
A. KOH 吸收 CO_2 所得到的溶液中： $c(\text{H}_2\text{CO}_3)>c(\text{HCO}_3^-)$

B. KOH 完全转化为 K_2CO_3 时，溶液中： $c(\text{OH}^-)=c(\text{H}^+)+c(\text{HCO}_3^-)+c(\text{H}_2\text{CO}_3)$

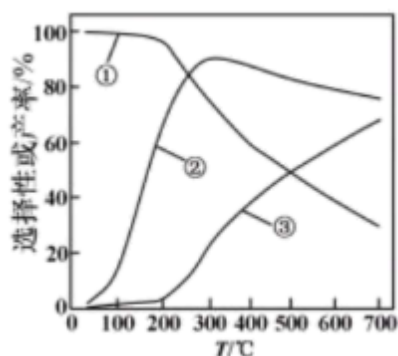
C. KOH 溶液吸收 CO_2 ， $c_{\text{总}}=0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 溶液中： $c(\text{H}_2\text{CO}_3)>c(\text{CO}_3^{2-})$

D. 如图所示的“吸收”“转化”过程中，溶液的温度下降

13. 乙醇-水催化重整可获得 H_2 。其主要反应为



若仅考虑上述反应，平衡时 CO_2 和 CO 的选择性及 H_2 的产率随温度的变化如图所示。



CO 的选择性 = $\frac{n_{\text{生成}}(\text{CO})}{n_{\text{生成}}(\text{CO}_2)+n_{\text{生成}}(\text{CO})} \times 100\%$ ，下列说法正确的是

A. 图中曲线①表示平衡时 H_2 产率随温度的变化

B. 升高温度，平衡时 CO 的选择性增大

C. 一定温度下, 增大 $\frac{n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})}{n(\text{H}_2\text{O})}$ 可提高乙醇平衡转化率

D. 一定温度下, 加入 $\text{CaO}(\text{s})$ 或选用高效催化剂, 均能提高平衡时 H_2 产率

二、非选择题: 共 4 题, 共 61 分。

14. 硫铁化合物(FeS 、 FeS_2 等)应用广泛。

(1) 纳米 FeS 可去除水中微量六价铬 [$\text{Cr}(\text{VI})$]。在 $\text{pH}=4\sim 7$ 的水溶液中, 纳米 FeS 颗粒表面带正电荷, $\text{Cr}(\text{VI})$ 主要以 HCrO_4^- 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 、 CrO_4^{2-} 好形式存在, 纳米 FeS 去除水中 $\text{Cr}(\text{VI})$ 主要经过“吸附→反应→沉淀”的过程。

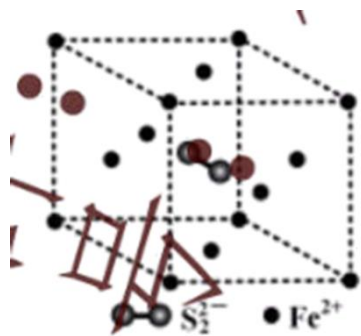
已知: $K_{\text{sp}}(\text{FeS})=6.5\times 10^{-18}$, $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_2]=5.0\times 10^{-17}$; H_2S 电离常数分别为 $K_{\text{a1}}=1.1\times 10^{-7}$ 、 $K_{\text{a2}}=1.3\times 10^{-13}$ 。

①在弱碱性溶液中, FeS 与 CrO_4^{2-} 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 和单质 S , 其离子方程式为_____。

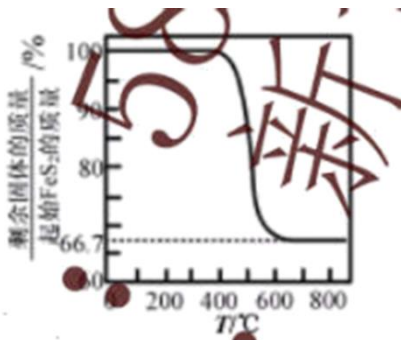
②在弱酸性溶液中, 反应 $\text{FeS}+\text{H}^+\rightleftharpoons\text{Fe}^{2+}+\text{HS}^-$ 的平衡常数 K 的数值为_____。

③在 $\text{pH}=4\sim 7$ 溶液中, pH 越大, FeS 去除水中 $\text{Cr}(\text{VI})$ 的速率越慢, 原因是_____。

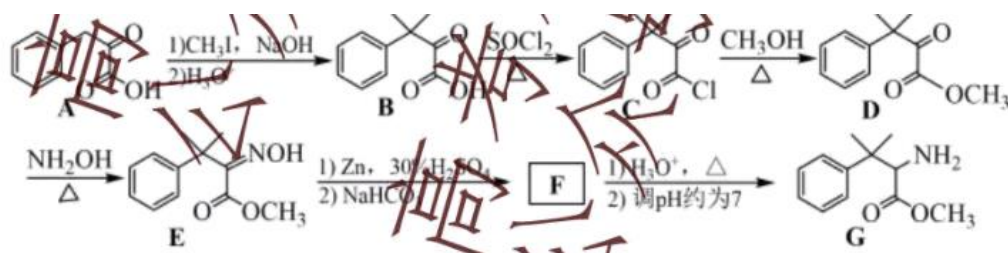
(2) FeS_2 具有良好半导体性能。 FeS_2 的一种晶体与 NaCl 晶体的结构相似, 该 FeS_2 晶体的一个晶胞中 S_2^{2-} 的数目为_____, 在 FeS_2 晶体中, 每个 S 原子与三个 Fe^{2+} 紧邻, 且 Fe-S 间距相等, 如图给出了 FeS_2 晶胞中的 Fe^{2+} 和位于晶胞体心的 S_2^{2-} (S_2^{2-} 中的 S-S 键位于晶胞体对角线上, 晶胞中的其他 S_2^{2-} 已省略)。如图中用“-”将其中一个 S 原子与紧邻的 Fe^{2+} 连接起来_____。



(3) FeS_2 、 FeS 在空气中易被氧化, 将 FeS_2 在空气中氧化, 测得氧化过程中剩余固体的质量与起始 FeS_2 的质量的比值随温度变化的曲线如图所示。800℃时, FeS_2 氧化成含有两种元素的固体产物为_____ (填化学式, 写出计算过程)。



15. 化合物 G 可用于药用多肽 结构修饰，其人工合成路线如下：



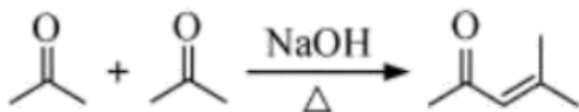
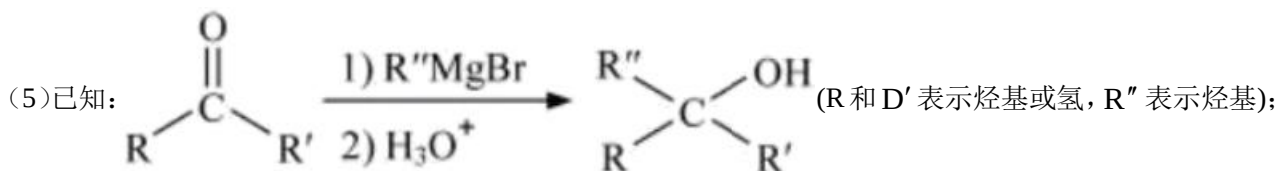
(1) A 分子中碳原子的杂化轨道类型为_____。

(2) B→C 的反应类型为_____。

(3) D 的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式：_____。

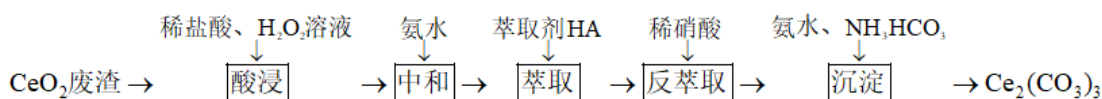
①分子中含有 4 种不同化学环境的氢原子；②碱性条件水解，酸化后得 2 种产物，其中一种含苯环且有 2 种含氧官能团，2 种产物均能被银氨溶液氧化。

(4) F 的分子式为 $C_{12}H_{17}NO_2$ ，其结构简式为_____。



写出以 和 CH_3MgBr 为原料制备 的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用，合成路线流程图示例见本题题干)_____。

16. 实验室以二氧化铈(CeO_2)废渣为原料制备 Cl^- 含量少的 $Ce_2(CO_3)_3$ ，其部分实验过程如下：



(1) “酸浸”时 CeO_2 与 H_2O_2 反应生成 Ce^{3+} 并放出 O_2 ，该反应的离子方程式为_____。

(2) pH 约为 7 的 CeCl_3 溶液与 NH_4HCO_3 溶液反应可生成 $\text{Ce}_2(\text{CO}_3)_3$ 沉淀, 该沉淀中 Cl^- 含量与加料方式有关。得到含 Cl^- 量较少的 $\text{Ce}_2(\text{CO}_3)_3$ 的加料方式为_____ (填序号)。

A. 将 NH_4HCO_3 溶液滴加到 CeCl_3 溶液中 B. 将 CeCl_3 溶液滴加到 NH_4HCO_3 溶液中

(3) 通过中和、萃取、反萃取、沉淀等过程, 可制备 Cl^- 含量少的 $\text{Ce}_2(\text{CO}_3)_3$ 。已知 Ce^{3+} 能被有机萃取剂 (简称 HA) 萃取, 其萃取原理可表示为



①加氨水“中和”去除过量盐酸, 使溶液接近中性。去除过量盐酸的目的是_____。

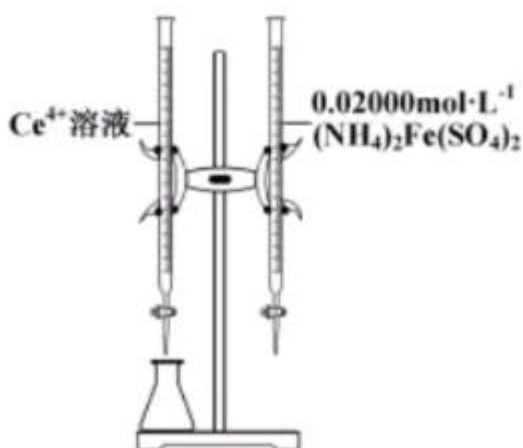
②反萃取的目的是将有机层 Ce^{3+} 转移到水层。使 Ce^{3+} 尽可能多地发生上述转移, 应选择的实验条件或采取的实验操作有_____ (填两项)。

③与“反萃取”得到的水溶液比较, 过滤 $\text{Ce}_2(\text{CO}_3)_3$ 溶液的滤液中, 物质的量减小的离子有_____ (填化学式)。

(4) 实验中需要测定溶液中 Ce^{3+} 的含量。已知水溶液中 Ce^{4+} 可用准确浓度的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液滴定。

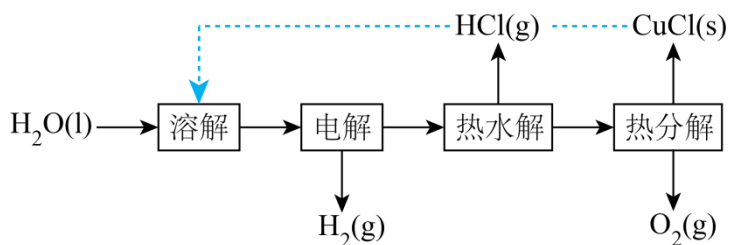
以苯代邻氨基苯甲酸为指示剂, 滴定终点时溶液由紫红色变为亮黄色, 滴定反应为 $\text{Fe}^{2+} + \text{Ce}^{4+} = \text{Fe}^{3+} + \text{Ce}^{3+}$ 。

请补充完整实验方案: ①准确量取 25.00mL Ce^{3+} 溶液 [$c(\text{Ce}^{3+})$ 约为 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$], 加氧化剂将 Ce^{3+} 完全氧化并去除多余氧化剂后, 用稀硫酸酸化, 将溶液完全转移到 250mL 容量瓶中后定容; ②按规定操作分别将 $0.02000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 和待测 Ce^{4+} 溶液装入如图所示的滴定管中: ③_____。



17. 氢气是一种清洁能源, 绿色环保制氢技术研究具有重要意义。

(1) “ $\text{CuCl}\cdot\text{H}_2\text{O}$ 热电循环制氢”经过溶解、电解、热水解和热分解 4 个步骤, 其过程如图所示。



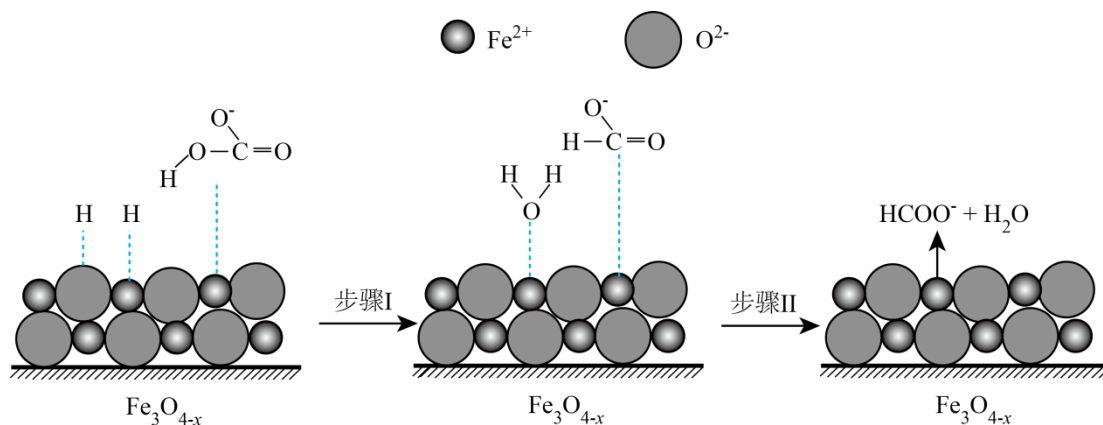
①电解在质子交换膜电解池中进行。阳极区为酸性 CuCl_2 溶液，阴极区为盐酸，电解过程中 CuCl_2 转化为 CuCl_4^{2-} 。电解时阳极发生的主要电极反应为_____ (用电极反应式表示)。

②电解后，经热水解和热分解的物质可循环使用。在热水解和热分解过程中，发生化合价变化的元素有_____ (填元素符号)。

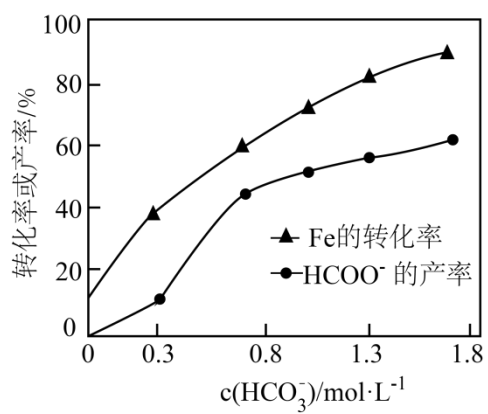
(2) “ Fe-HCO_3^- - H_2O 热循环制氢和甲酸”的原理为：在密闭容器中，铁粉与吸收 CO_2 制得的 NaHCO_3 溶液反应，生成 H_2 、 HCOONa 和 Fe_3O_4 ； Fe_3O_4 再经生物柴油副产品转化为 Fe 。

①实验中发现，在 300°C 时，密闭容器中 NaHCO_3 溶液与铁粉反应，反应初期有 FeCO_3 生成并放出 H_2 ，该反应的离子方程式为_____。

②随着反应进行， FeCO_3 迅速转化为活性 $\text{Fe}_3\text{O}_{4-x}$ ，活性 $\text{Fe}_3\text{O}_{4-x}$ 是 HCO_3^- 转化为 HCOO^- 的催化剂，其可能反应机理如图所示。根据元素电负性的变化规律。如图所示的反应步骤I可描述为_____。



③在其他条件相同时，测得 Fe 的转化率、 HCOO^- 的产率随 $c(\text{HCO}_3^-)$ 变化如题图所示。 HCOO^- 的产率随 $c(\text{HCO}_3^-)$ 增加而增大的可能原因是_____。



(3) 从物质转化与资源综合利用角度分析，“ $\text{Fe-HCO}_3^- \text{-H}_2\text{O}$ 热循环制氢和甲酸”的优点是_____。

